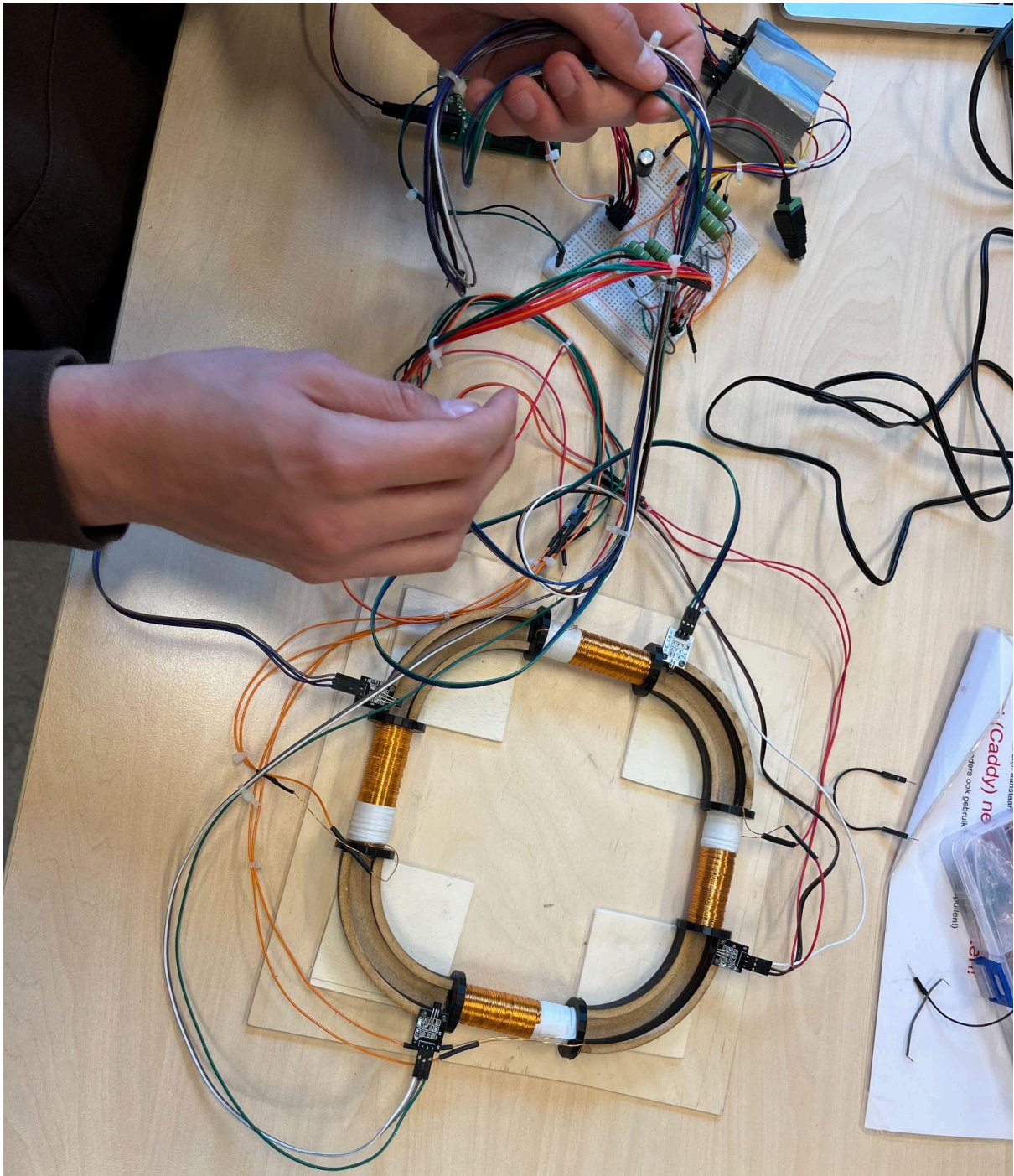


Instructable groep 22

Wij hebben een versie van een cyclotron gemaakt om een magnetische knikker te versnellen met behulp van 4 spoelen. Deze spoelen zijn in een ronde baan geplaatst en zorgen door hun magneetveld voor de versnelling van de knikker. Elke spoel wordt kort ingeschakeld wanneer de knikker voorbij een sensor rolt, zodat de knikker niet wordt teruggetrokken naar de spoel als hij het midden van de spoel passeert.



Stap 1: gereedschap, materialen en vaardigheden

Je hebt de volgende materialen nodig:

Bill of Materials

Materiaal	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs (euro)
koperdraad (0.45 mm) (herbruikbaar)	80.4	meter	4.82
Arduino	1	stuk	0
3D print plastic (spoelhouder) (herbruikbaar)	4	prints	3
magnetische knikker (herbruikbaar)	1	stuk	0.35
Hallsensoren (herbruikbaar)	4	stuks	4
breadboard	2	stuks	0
Arduino draadjes (herbruikbaar)	60	stuks	10
Relay Module (herbruikbaar)	4	stuks	6
Batterij 9V (herbruikbaar)	1	stuk	1.35

diode (herbruikbaar)	4	stuks	0.10
Weerstand (12 Ohm) (herbruikbaar)	4	stuks	2
Condensator (470 microfarad) (herbruikbaar)	1	stuk	3
mdf hout (6 mm)	30 x 45	cm	4.50
voedingsadapter en aansluiting (herbruikbaar)	1	stuk	7
elektrisch draad	3	meter	2.25
Dupont stekker Male 2.54mm (arduino- aansluiting)	8	stuks	0.48
krimpkous (rubber om draadjes)	200	mm	0.20
afvalhout (2 mm)	725	cm ²	0
kunststoflijm secondelijm houtlijm	-	-	0
totaalprijs			49.05

en het volgende gereedschap:

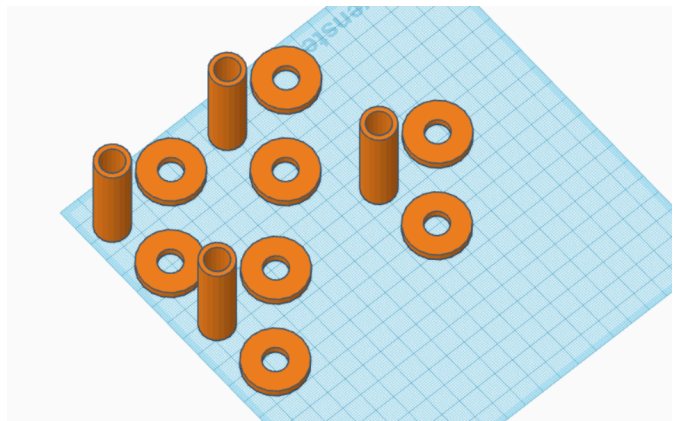
- soldeerbout
- zaag
- lasersnijder
- 3d-printer
- boormachine
- spoelwikkelaar
- warmtepistool

en de volgende vaardigheden zijn nodig voor het bouwen van deze cyclotron:

- 3d-print model maken
- lasersnij model maken
- solderen
- arduino programmeren
- zagen
- boren

Stap 2: Spoelen maken

Voor het maken van onze cyclotron zijn 4 spoelen nodig. Hiervoor moeten eerst de spoelhouders worden 3d geprint. Voor het 3d printen moet eerst een model worden gemaakt, wij hebben dit gedaan in het programma tinkercad. We hebben ervoor gekozen de zijkanten een diameter van 30 mm te geven, het middendeel 16 mm en het gat een diameter van 12 mm. De dikte van het plastic is 2 mm. De zijkanten en het middendeel zijn los van elkaar geprint.



Toen de spoelhouder gemaakt was konden de zijkanten en het middendeel van de spoelhouder aan elkaar gelijmd worden (deze lijm hebben we eerst een nacht laten drogen). Vervolgens moeten er kleine gaatjes geboord worden aan de randen van de spoelhouders aan allebei de kanten om ervoor te zorgen dat de koperdraad erdoorheen kan bij het wikkelen van de spoelen. Dit hebben wij gedaan met een boormachine.

Daarna moeten de spoelen worden gewikkeld, we hebben gekozen voor 4,5 mm dik koperdraad en 400 windingen.

Omdat de spoelen moeten worden aangesloten aan het circuit, moeten er arduino-aansluitingen aan de spoelen gemaakt worden. Hiervoor wordt eerst de isolatielaag van de koperdraad afgeschaafd met een stanleymes.

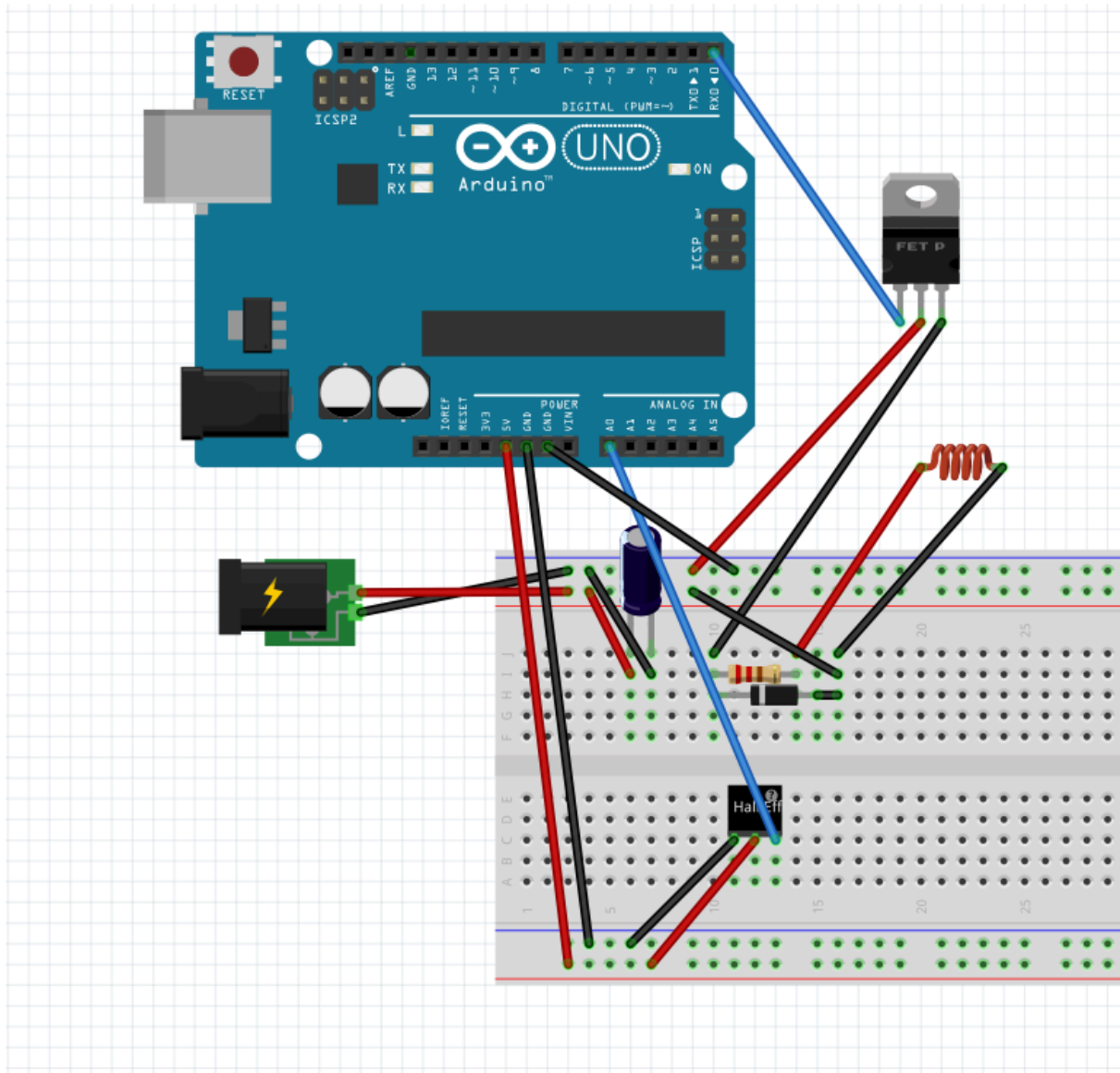
Daarna moeten de elektrische draadjes afgeknipt worden en hier moet het isolatiemateriaal aan de randen worden afgehaald.

Dan moet de koperdraad ingevet worden, hierdoor gaat het solderen aan het draadje makkelijker. Aan het andere uiteinde van het draadje wordt een arduino-aansluiting gemaakt, dit kan worden gedaan door de aansluiting met een knijptang vast te maken aan het draadje en vervolgens nog te solderen.

Vervolgens worden er stukjes rubber om het draadje heen gedaan en dit wordt er met een warmtepistool strak omheen gemaakt waardoor de draadjes netjes zijn afgewerkt. Dit moet allemaal 8 keer herhaald worden voor alle uiteinden van de spoelen. Om te kijken of de spoelen werken kan met een multimeter gemeten worden of de spoelen de stroom geleiden. Dit hebben we gedaan om te kijken of er genoeg isolatiemateriaal weg was en als er een spoel klaar was, om te controleren of de spoel werkt.



Stap 3: Circuit bouwen



De schakeling bestaat uit een parallelschakeling van een condensator en het circuit met de spoel. Bouw het circuit zoals in de bovenstaande figuur en kopieer het circuit van de spoel nog 3 keer parallel over de condensator. (Dus niet meer dan 1 condensator gebruiken!) Sluit ook nog 3 hall sensoren aan op dezelfde wijze als de hall sensor uit de figuur. Sluit de volgende hall sensoren aan op A0-A3 en de andere relays op pins 0-3. (In de figuur staat een mosfet aangegeven i.p.v. een relay, maar wij gebruiken een relay). Upload vervolgens het volgende programma op de Arduino.

```

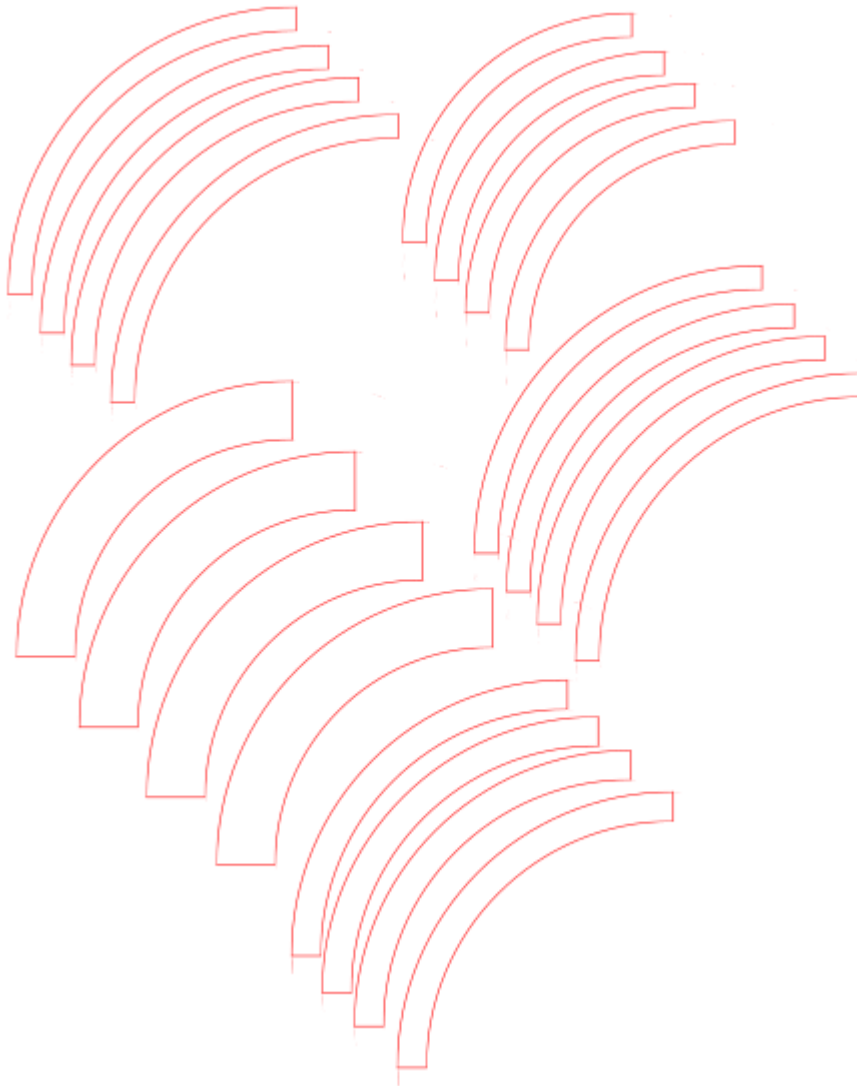
1  int time = 0;
2
3  void setup() {
4      pinMode(A0, INPUT);
5      pinMode(A1, INPUT);
6      pinMode(A2, INPUT);
7      pinMode(A3, INPUT);
8      pinMode(0, OUTPUT);
9      pinMode(1, OUTPUT);
10     pinMode(2, OUTPUT);
11     pinMode(3, OUTPUT);
12     Serial.begin(9600);
13 }
14
15 void loop() {
16     if(analogRead(A0) <= 100)
17     {
18         digitalWrite(1, HIGH);
19         delay(50);
20     } else{
21         digitalWrite(1, LOW);
22     }
23
24     if(analogRead(A1) <= 100)
25     {
26         digitalWrite(2, HIGH);
27         delay(50);
28     } else{
29         digitalWrite(2, LOW);
30     }
31
32     if(analogRead(A2) <= 100)
33     {
34         digitalWrite(3, HIGH);
35         delay(50);
36     } else{
37         digitalWrite(3, LOW);
38     }
39
40     if(analogRead(A3) <= 100)
41     {
42         digitalWrite(4, HIGH);
43         delay(50);
44     } else{
45         digitalWrite(4, LOW);
46     }
47 }
48

```

Gebruik tot slot voor de voeding van het circuit de 12V 1.5A voeding en sluit een 9V batterij aan op de arduino.

Stap 4 baan bouwen:

Voor het fabriceren van de baan wordt de baan lasergesneden. Hiervoor is het programma 'Inkscape' gebruikt. De onderkant van de baan en de zijkanten werden uit het hout gesneden. Het hout dat werd gebruikt is MDF met een dikte van 6 mm. Hieronder is een foto van het lasersnij bestand. Zoals te zien is in de foto bestaat de baan alleen uit bochten van 90 graden. De brede stukken zijn de onderkant van de baan en de dunne stukken van de baan zijn de randen van de baan.

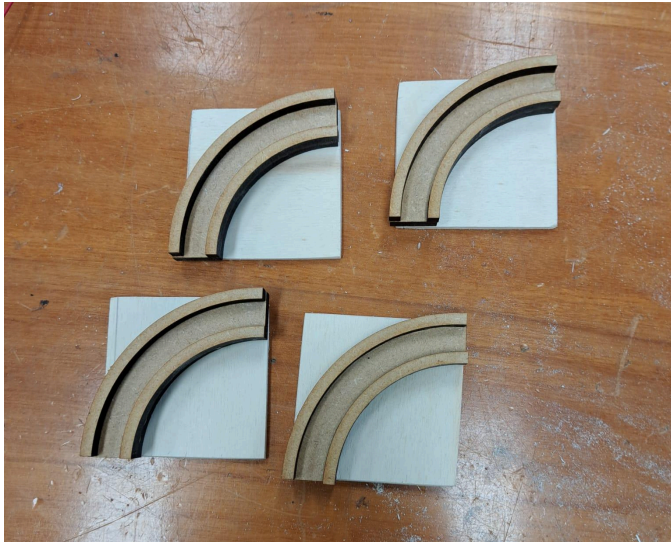


Vervolgens wordt een grote houtplaat gezaagd van ongeveer 25 x 25 cm. Hier wordt uiteindelijk de hele opstelling op gelijmd.

Stap 5 Alles in elkaar zetten en opschonen:

Voor de laatste stap moeten de baan en spoelen aan elkaar worden gemaakt. Omdat de baanstukken en het gat van de spoel niet exact dezelfde hoogte hebben, moet er nog een plaatje hout van 2 mm dik onder de baan worden gezet. Hierdoor kan de bal soepeler tussen

door de baan en spoelen rollen en is de stabiliteit van de baan ook verbeterd. Dit kan met secondelijm gedaan worden.



Vervolgens hebben we de spoelen en baanranden nog gevijld zodat de bal soepeler op de baan doorloopt. Daarna werden de spoelen aan de baanstukken gelijmd aan de grote houtplaat. Voor de baanstukken en spoelen werd respectievelijk houtlijm en secondelijm gebruikt. Vervolgens moeten de sensoren gemonteerd worden, dit hebben we gedaan door gaatjes in de rand van de baan te boren en ze er dan in te schroeven. De sensoren moeten gelijmd worden vlak voor de spoelen en zodat ze de bal goed kunnen detecteren. Als laatste, als alles werkt, worden de arduino draadjes netjes weggewerkt.